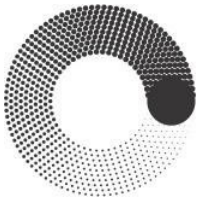
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий

Кафедра Информатики и информационных технологий

Направление подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №1

Дисциплина: Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств

Тема: «Выбор проекта и написание технического задания»

Разработчики, ст. гр. 241–327:

- Ночной Максим Сергеевич
- Пахалюк Илья Николаевич
- Сапрыкин Пётр Иванович

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....4

2.1 Назначение системы.....4

2.2 Цели создания системы.....4

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ.....6

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....7

4.1 Требования к системе в целом.....7

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой.....8

4.3 Требования к видам обеспечения.....9

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ.....11

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.....12

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....13

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....14

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование системы: Веб-сервис управления задачами по методологии Канбан.

Условное обозначение системы: «KanbanBoard».

Дисциплина: Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств.

Разработчики: Ночной Максим Сергеевич; Пахалюк Илья Николаевич; Сапрыкин Пётр Иванович;

Основание для разработки: задание на выполнение лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств» в рамках учебного плана направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Плановые сроки выполнения работ определяются графиком лабораторных работ дисциплины и составляют 8 лабораторных работ, выполняемых итеративно.

Порядок оформления результатов: результаты каждой лабораторной работы оформляются в виде проектной документации (техническое задание, схема базы данных, описание REST API веб-сервиса, исходный код в репозитории на GitHub по ссылке https://github.com/icelanced/kanban-board) и сдаются группой на проверку преподавателю дисциплины.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Назначение системы

Система «KanbanBoard» предназначена для планирования и контроля выполнения задач команды по методологии Канбан: визуализации рабочего процесса в виде доски с колонками (этапами), перемещения карточек задач между этапами и ограничения объёма незавершённой работы (WIP-лимитов) на каждом этапе.

Система разработана как многопользовательский веб-сервис: один развёрнутый экземпляр сервиса одновременно обслуживает до 10 запросов в секунду, каждый пользователь проходит собственную регистрацию и авторизацию, а все создаваемые данные (доски, колонки, карточки задач, комментарии, история перемещений) хранятся в базе данных с привязкой к идентификатору пользователя и доске, к которой он имеет доступ.

Объектами автоматизации являются:

- процесс планирования работы команды и распределения задач между участниками (создание досок, колонок и карточек задач, назначение исполнителей и сроков) без необходимости вести учёт вручную;
- процесс отслеживания текущего состояния задач через перемещение карточек между этапами рабочего процесса на Канбан-доске;
- процесс накопления истории перемещений карточек для последующего анализа потока работ (время выполнения задач, узкие места на этапах).

2.2 Цели создания системы

Цель создания системы: предоставить командам и отдельным пользователям удобный инструмент визуального управления задачами по методологии Канбан, позволяющий в одном месте видеть состояние всех задач и своевременно выявлять перегруженные этапы рабочего процесса.

Задачи, решаемые системой:

- сокращение времени, затрачиваемого на планирование работы и поиск информации о состоянии задач (своих или задач других участников команды);
- предоставление единой точки доступа ко всей информации по проекту (доски, задачи, исполнители, сроки, комментарии) через наглядный веб-интерфейс;
- контроль объёма незавершённой работы за счёт WIP-лимитов на колонках доски;
- отработка на практике процессов автоматизации жизненного цикла программного средства: версионирования схемы базы данных через миграции, тестирования, сборки и сопровождения проекта силами студенческой команды.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Разработка ведётся студенческой командой из трёх человек в рамках лабораторных работ по дисциплине. Система эксплуатируется в учебных целях: демонстрация преподавателю в ходе защиты лабораторных работ, а также фактическое использование участниками команды и иными желающими студентами для организации работы над учебными и собственными проектами.

Текущее состояние автоматизации: учёт задач в студенческих командах ведётся вручную (в мессенджерах, электронных таблицах или на бумаге), что не даёт наглядного представления о состоянии работ, не позволяет ограничивать объём незавершённой работы и затрудняет анализ хода выполнения проекта.

Условия эксплуатации системы: персональный компьютер или мобильное устройство с современным веб-браузером и доступом в сеть Интернет; серверная часть веб-сервиса запускается локально или на удалённом сервере, взаимодействие пользователя с системой осуществляется через веб-интерфейс.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию:

ТСФ-001. Система должна состоять из следующих функциональных компонентов: клиентская часть (веб-интерфейс Канбан-доски), серверная часть (REST API, реализующий бизнес-логику работы с досками, колонками и карточками задач, а также модуль авторизации пользователей), слой хранения данных (база данных и миграции).

ТСФ-002. Архитектура системы клиент-серверная: веб-клиент (браузер пользователя) взаимодействует с серверной частью по протоколу HTTP(S) через REST API, сервер обращается к собственной базе данных.

ТСФ-003. Система должна обрабатывать до 10 запросов в секунду от разных пользователей: каждый пользователь проходит собственную авторизацию, а создаваемые им данные (доски, колонки, карточки, комментарии) хранятся в базе данных и однозначно связываются с идентификатором этого пользователя и соответствующей доски.

Требования к надёжности:

ТН-001. При перемещении карточки или изменении её данных система должна гарантировать целостность данных: операция либо выполняется полностью, либо не выполняется вовсе (транзакционность), без появления «потерянных» или дублирующихся карточек.

ТН-002. Ошибки при обработке отдельного запроса не должны приводить к полной остановке веб-сервиса и обрабатываются на уровне конкретного запроса с возвратом пользователю понятного сообщения об ошибке.

Требования к эксплуатации:

ТЭ-001. Доступ к доскам, колонкам и карточкам задач предоставляется только авторизованным пользователям, являющимся участниками соответствующей доски; неавторизованный пользователь

имеет доступ только к страницам регистрации и входа в систему.

ТЭ-002. Операции изменения данных доски (создание, редактирование, удаление и перемещение колонок и карточек) выполняются только от имени авторизованного пользователя, инициировавшего запрос, в соответствии с его ролью на доске (владелец или участник).

Требования к производительности:

ТП-001. Время отклика серверной части на типовой запрос (получение доски, перемещение карточки) не должно превышать 1 секунды.

ТП-002. Время полной загрузки страницы Канбан-доски, содержащей до 200 карточек задач, не должно превышать 3 секунд при штатном сетевом соединении.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

Функции работы с пользователями и Канбан-досками:

ФКД-001. Регистрация и авторизация пользователя по адресу электронной почты и паролю с выдачей и последующим обновлением сессионных токенов (JWT и токена обновления).

ФКД-002. Создание, переименование и удаление Канбан-досок, приглашение пользователей на доску и исключение участников из неё владельцем доски.

ФКД-003. Создание, переименование, изменение порядка и удаление колонок (этапов рабочего процесса), установка WIP-лимита для колонки с предупреждением при его превышении.

Функции работы с карточками задач:

ФКЗ-001. Создание, редактирование и удаление карточки задачи (название, описание, приоритет, срок выполнения).

ФКЗ-002. Перемещение карточки задачи между колонками и

изменение её порядка внутри колонки (drag-and-drop).

ФКЗ-003. Просмотр карточек задач доски с группировкой по колонкам.

ФКЗ-004. Назначение исполнителя карточки задачи из числа участников доски и снятие назначения.

ФКЗ-005. Добавление к карточке задачи меток (тегов) и фильтрация карточек на доске по меткам, исполнителю и приоритету.

ФКЗ-006. Просмотр и добавление комментариев к карточке задачи участниками доски.

ФКЗ-007. Выделение на доске карточек с истекающим или просроченным сроком выполнения и архивирование завершённых карточек.

Функции хранения и обслуживания данных:

ФХД-001. Сохранение данных досок, колонок и карточек задач в базе данных с привязкой к идентификатору пользователя-создателя и доски.

ФХД-002. Хранение истории перемещений карточек задач: каждое перемещение карточки между колонками добавляется отдельной записью с указанием времени и пользователя, а не заменяет предыдущее состояние.

ФХД-003. Расчёт на основе истории перемещений базовых метрик потока: времени выполнения задачи (lead time) и времени нахождения задачи в работе (cycle time).

ФХД-004. Регистрация в базе данных факта, времени и автора каждого изменения данных доски (журнал действий). Операции чтения данных не регистрируются.

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение:

ТИО-001. База данных системы реализуется на СУБД PostgreSQL.

ТИО-002. Управление схемой базы данных и её изменениями осуществляется через миграции средствами Alembic.

ТИО-003. Каждая запись о доске, колонке, карточке или комментарии в базе данных должна содержать идентификатор пользователя-создателя и доски, к которой эта запись относится.

Программное обеспечение:

ТПО-001. Серверная часть системы реализуется на языке Python версии 3.14.

ТПО-002. Реализация REST API осуществляется с использованием веб-фреймворка FastAPI.

ТПО-003. Взаимодействие с базой данных осуществляется через SQLAlchemy в связке с Alembic для миграций.

ТПО-004. Клиентская часть системы реализуется на языке TypeScript с использованием библиотеки React.

ТПО-005. Перемещение карточек задач на доске реализуется механизмом drag-and-drop в веб-интерфейсе с сохранением результата на сервере через REST API.

Лингвистическое обеспечение:

ТЛО-001. Интерфейс веб-сервиса, тексты сообщений и описание REST API оформляются на русском языке.

Организационное обеспечение:

ТОО-001. Разработку и сопровождение системы осуществляет команда из трёх участников с разделением зон ответственности: разработка серверной части и REST API, проектирование базы данных и миграции, разработка клиентской части, инфраструктура и тестирование.

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Контроль выполнения работ осуществляется преподавателем дисциплины по итогам каждой лабораторной работы. Лабораторная работа сдаётся от имени команды; присутствие всех участников команды при сдаче не является обязательным: сдача допускается неполным составом при условии, что присутствующие участники могут отчитаться по результату работы в целом. Допускается сдача нескольких лабораторных работ за один раз.

Приёмка каждой лабораторной работы включает проверку соответствия результата содержанию, заявленному в разделе 4 настоящего технического задания, а также устные вопросы преподавателя по архитектуре, реализации методологии Канбан и процессу разработки (включая миграции базы данных).

Лабораторная работа считается принятой при соответствии реализованного функционала требованиям раздела 4.2 в требуемом объёме текущей лабораторной работы, и при удовлетворительных ответах команды на вопросы преподавателя.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Перед началом использования системы пользователю необходимо:

- иметь зарегистрированную учётную запись в веб-сервисе для работы с досками и задачами;
- иметь установленный современный веб-браузер и доступ в сеть Интернет для взаимодействия с сервисом.

Со стороны команды разработки перед вводом в эксплуатацию каждой версии системы выполняется:

- развёртывание базы данных и применение актуальных миграций;
- проверка работоспособности серверной и клиентской частей системы и доступности REST API.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Команда разработки предоставляет следующий комплект документации по проекту:

- техническое задание (настоящий документ);
- схема базы данных с описанием таблиц и связей, актуализируемая по мере выполнения лабораторных работ;
- описание REST API веб-сервиса (перечень методов, форматы запросов и ответов);
- краткая инструкция по развёртыванию и запуску сервера (файл README в репозитории проекта).

Официальная документация по проекту (техническое задание и сопутствующие отчётные документы, сдаваемые преподавателю) предоставляется в электронном виде в формате PDF. Техническая документация, сопровождающая исходный код (описание REST API, схема базы данных, инструкция по развёртыванию), ведётся в формате Markdown непосредственно в Git-репозитории проекта. Исходный код системы предоставляется в виде Git-репозитория с историей коммитов и историей миграций базы данных по ссылке https://github.com/icelanced/kanban-board.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Введ. 1992-01-01. — Москва : Издательство стандартов, 1991.

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — Введ. 1980-01-01. — Москва : Издательство стандартов, 1979.

3. Андерсон Д. Канбан. Альтернативный путь в Agile / Д. Андерсон ; пер. с англ. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 336 с.

4. Документация FastAPI — веб-фреймворк для разработки REST API на языке Python. — URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 10.09.2026).

5. Документация SQLAlchemy и Alembic — инструменты работы с базой данных и миграциями на языке Python. — URL: https://docs.sqlalchemy.org/ ; https://alembic.sqlalchemy.org/ (дата обращения: 10.09.2026).

6. Документация React — библиотека для разработки пользовательских интерфейсов. — URL: https://react.dev/ (дата обращения: 10.09.2026).